

Cadastro de Peças — Integração GDE × JERP

Sistema: gde-insp-embalagem Assunto: Fluxo, payloads e requisitos para automatização Data: 17/07/2026
Versão: 1.1

Em resumo: “Cadastro de peça” no GDE é o registro de dados mestres de embalagem (produto, blister e caixa) na abertura de uma OP nova. Produto e caixa já são criados sozinhos. O que falta para automação plena é o JERP enviar sempre slots e limitePorCaixa na embalagem blister. Sem isso, a linha depende do diálogo de supervisão.

1. O que é o cadastro de peça

Não é o registro de cada peça física inspecionada. É o cadastro local necessário para executar uma OP nova:

Conceito	Entidade GDE	Origem JERP	Função
Peça / Produto	ProductType	produto	Item a embalar (ID = ID JERP)
Blister / Cartela	BlisterType	Embalagem com “blister” ou “cartela” no nome	Define slots e limitPerBox
Caixa	BoxType	Embalagem com “caixa” ou “box” no nome	Embalagem final; vinculada ao blister
Ordem de Produção	Op + caixas/blisters	OP do JERP	Planejamento operacional

IDs locais = IDs do JERP. Códigos gerados pelo GDE: PROD_{id}, BLISTER_{id}, BOX_{id}. O GDE **não escreve** esses dados mestres de volta no JERP.

2. Fluxo atual

```
Operador abre /op/{id}
→ GET JERP /ordemproducao/{id} (fallback: /ordemproducao/{numero})
→ Valida OP (id, número, produto, qtd > 0, ≥ 2 embalagens)
→ OP já existe local?
  SIM → carrega / reconcilia → inspeção
  NÃO → seleciona blister + caixa pelo nome
        → resolve slots e limitePorCaixa
            1) banco local 2) campos JERP 3) histórico do produto
        → AUTO: cria ProductType, BoxType, BlisterType e Op
        → SUPERVISOR: diálogo (slots, limitPerBox, auth liderança)
```

Produto e caixa são sempre criados automaticamente a partir do JERP. O único bloqueio da automação é a **capacidade do blister** (slots / limitePorCaixa).

2.1 Prioridade de resolução

#	Fonte	Condição	Resultado
1	local_db	Blister já existe no GDE com slots e limitPerBox > 0	AUTO
2	jerp_op	JERP envia slots e limitePorCaixa > 0	AUTO
3	history	OP anterior do mesmo produto.id com blister válido	AUTO
4	—	Nenhuma das anteriores	SUPERVISOR

Planejamento: peças por caixa = slots × limitPerBox. Blisters = ceil(quantidadeAProduzir / slots); caixas = ceil(blisters / limitPerBox).

3. Integrações e variáveis

Variável	Uso
JERP_API	Base URL da API de OP (leitura)
JERP_TOKEN	Bearer Token nas chamadas
JERP_API_AUTH	Auth de liderança (caminho supervisor)
DATABASE_URL	Persistência local (PostgreSQL)

Método	Endpoint	Função
GET	{JERP_API}/ordemproducaoid/{id}	Busca OP por ID (principal)
GET	{JERP_API}/ordemproducao/{numero}	Fallback por número
GET	{JERP_API_AUTH}/users/emails/{email}	Exige isLideranca === true
POST	.../verify-password	Corpo {"password":"..."} · sucesso HTTP 204

Header de leitura: Authorization: Bearer {JERP_TOKEN}.

4. Payload da OP (contrato de leitura)

```
{
  "id": 430505,
  "numero": 76691,
  "quantidadeAProduzir": 1080,
  "produto": { "id": 46252, "nome": "TL-06-2-0007_02" },
  "embalagens": [
    {
      "id": 47087,
      "nome": "BLISTER-TL-06-2-0007_02",
      "quantidadeAlocada": 180,
      "slots": 6,
      "limitePorCaixa": 8
    },
    {
      "id": 3457,
      "nome": "CAIXA 520X320X170 TRIPLEX",
      "quantidadeAlocada": 23
    }
  ]
}
```

4.1 Campos — abrir OP vs. auto-cadastro

Campo	Abrir OP	Auto 100%	Descrição
id, numero	Sim	Sim	ID e número da OP
quantidadeAProduzir	> 0	Sim	Fonte de verdade da quantidade
produto.id	Sim	Sim	Vira ProductType.id
produto.nome	Recomendado	Recomendado	UI e seleção do blister
embalagens[]	≥ 2	Sim	Pelo menos 1 blister + 1 caixa
embalagens[].id, nome	Sim	Sim	ID estável + classificação por nome
embalagens[].quantidadeAlocada	≥ 1	Sim	Unidades alocadas
embalagens[].slots	Não	Sim*	Peças por blister
embalagens[].limitePorCaixa	Não	Sim*	Blisters por caixa

* Obrigatórios para automatização plena quando o blister ainda não existe no GDE e não há histórico válido do produto.

4.2 Classificação de embalagens

Tipo	Critério no nome	Exemplo
Blister	Contém blister ou cartela	BLISTER-TL-06-2-0007_02
Caixa	Contém caixa ou box	CAIXA 520X320X170 TRIPLEX

Com vários blisters, o GDE escolhe o mais similar ao nome do produto. Nomes com “tampa” são penalizados. Se ambíguo, o supervisor pode selecionar.

5. O que o GDE grava localmente

```
ProductType { id: produto.id, name, code: "PROD_{id}" }
BoxType     { id: caixa.id,   name, code: "BOX_{id}" }
BlisterType { id: blister.id, name, code: "BLISTER_{id}",
              slots, limitPerBox, boxTypeId }
Op          { id, code: numero, FKS, quantityToProduce,
              OpBox / OpBoxBlister planejados }
```

Quando exige supervisor, a UI recebe `requiresSupervisorConfig: true` (sem gravar a OP). Após auth de liderança, o GDE cria tudo com os valores informados.

```
// Entrada do diálogo (interno GDE – não vai ao JERP)
{
  "externalOpId": 430505,
  "slots": 6,
  "limitPerBox": 8,
  "managerEmail": "lideranca@empresa.com",
  "managerPassword": "*****",
  "selectedBlisterPackagingId": 47087
}
```

6. O que solicitar ao JERP

Pedido principal: a API de OP deve devolver, em cada embalagem blister/cartela, `slots` e `limitePorCaixa` como inteiros > 0 , vindos do cadastro mestre de embalagens — de forma permanente e consistente.

6.1 Já necessário hoje

1. OP com `id`, `numero`, `quantidadeAProduzir` > 0 .
2. `produto.id` (e preferencialmente `produto.nome`).
3. ≥ 2 embalagens: uma blister/cartela e uma caixa/box identificáveis pelo nome.
4. Cada embalagem com `id`, `nome`, `quantidadeAlocada` ≥ 1 .

6.2 Necessário para auto-cadastro pleno

Campo JERP	No GDE	Significado	Exemplo
<code>embalagens[].slots</code>	<code>BlisterType.slots</code>	Peças por blister	6
<code>embalagens[].limitePorCaixa</code>	<code>BlisterType.limitPerBox</code>	Blisters por caixa	8

6.3 Qualidade de dados (recomendado)

- Nomes estáveis com BLISTER/CARTELA ou CAIXA/BOX explícitos.
- Blister de produto distinguível de tampa/acessório.
- Mesmo `embalagem.id` $\rightarrow$ mesma capacidade entre OPs (salvo mudança real).
- Produto novo: sem esses campos, o diálogo de supervisão é inevitável.

6.4 Checklist de solicitação

#	Item	Prioridade
1	Export lots (integer > 0) no blister da resposta da OP	ALTA
2	Export limitePorCaixa (integer > 0) no blister da resposta da OP	ALTA
3	Preencher esses campos no cadastro mestre para todos os produtos ativos	ALTA
4	Padronizar nomenclatura BLISTER/CARTELA e CAIXA/BOX	MÉDIA
5	Garantir IDs estáveis de produto e embalagens	MÉDIA
6	Documentar o contrato JSON da OP (tipos, obrigatoriedade, exemplos)	MÉDIA

7. Limitações conhecidas

1. Sem slots/limitePorCaixa e sem histórico → cadastro automático não completa.
2. Valores do diálogo de supervisão ficam só no GDE; não sincronizam de volta ao JERP.
3. Histórico pode reutilizar capacidade antiga se a embalagem mudar e o JERP não enviar os novos campos.
4. Classificação blister/caixa depende do texto do nome; fora do padrão, falha a identificação.
5. O módulo de visão (YOLO) não participa deste cadastro; classes visuais são treinadas à parte.

8. Resumo executivo

O cadastro ocorre na **primeira abertura** de uma OP inexistente no banco local.

Produto e caixa já são criados automaticamente a partir do JERP.

O blister precisa de capacidade: banco local → JERP → histórico → ou supervisão.

Para eliminar o diálogo em produtos novos, o JERP deve **sempre** enviar slots e limitePorCaixa nas embalagens de blister da API de OP.